

Fundamentos de Desenvolvimento com Java

Aluno: Gabriel Alves Sandre da silva

10/08/2026

TP-1



Instituto Infnet

Relatório de Atividades — TP-1

Fundamentos de Desenvolvimento com Java

Exercício 1 e 2 — Instalação do JDK e da IntelliJ IDEA

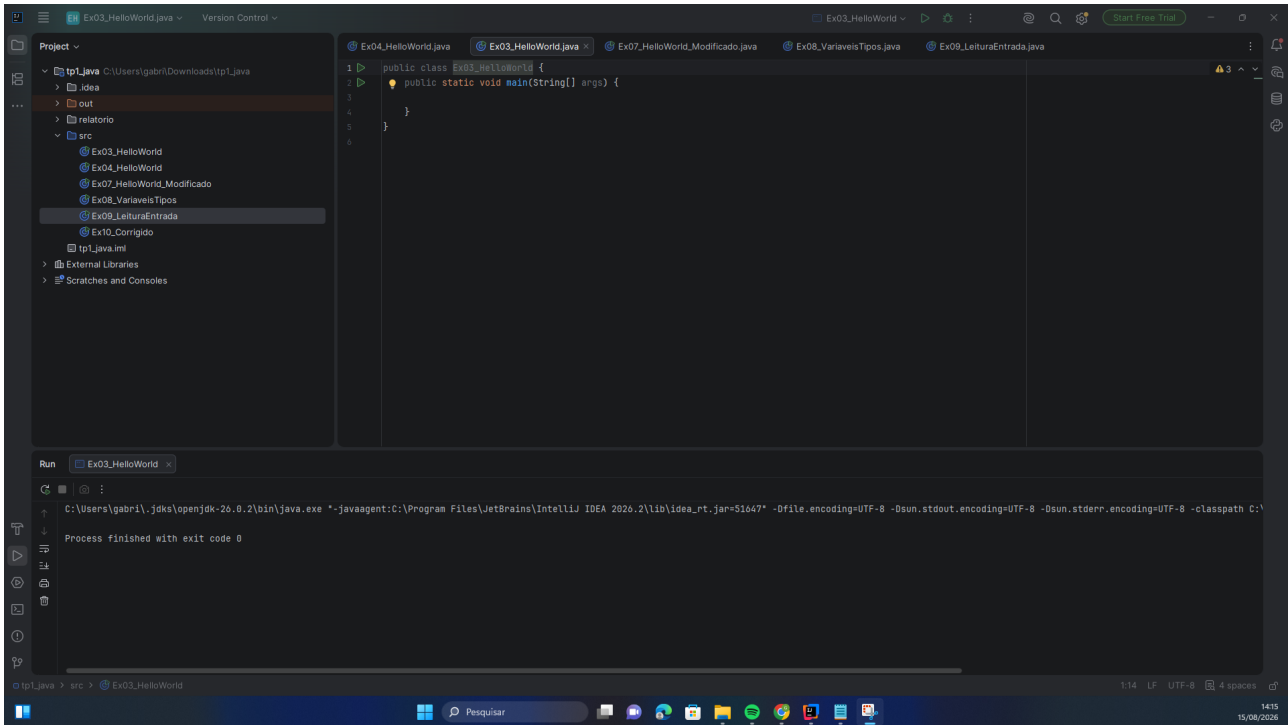
A instalação do JDK e da IntelliJ IDEA (Exercícios 1 e 2) foi realizada no início do curso, antes da divulgação deste roteiro de entrega. Na ocasião não havia sido informado que seria necessário registrar screenshots desse processo para fins de comprovação, de modo que não há capturas de tela disponíveis para essas duas etapas específicas.

O ambiente de desenvolvimento (JDK + IntelliJ IDEA) está instalado e configurado corretamente, como evidenciado pela execução bem-sucedida de todos os exercícios seguintes (3 a 10), documentados a partir da próxima seção.

Exercício 3 — Criar um Projeto Básico de Java

Classe **Ex03_HelloWorld** criada com o método main, sem lógica adicional:

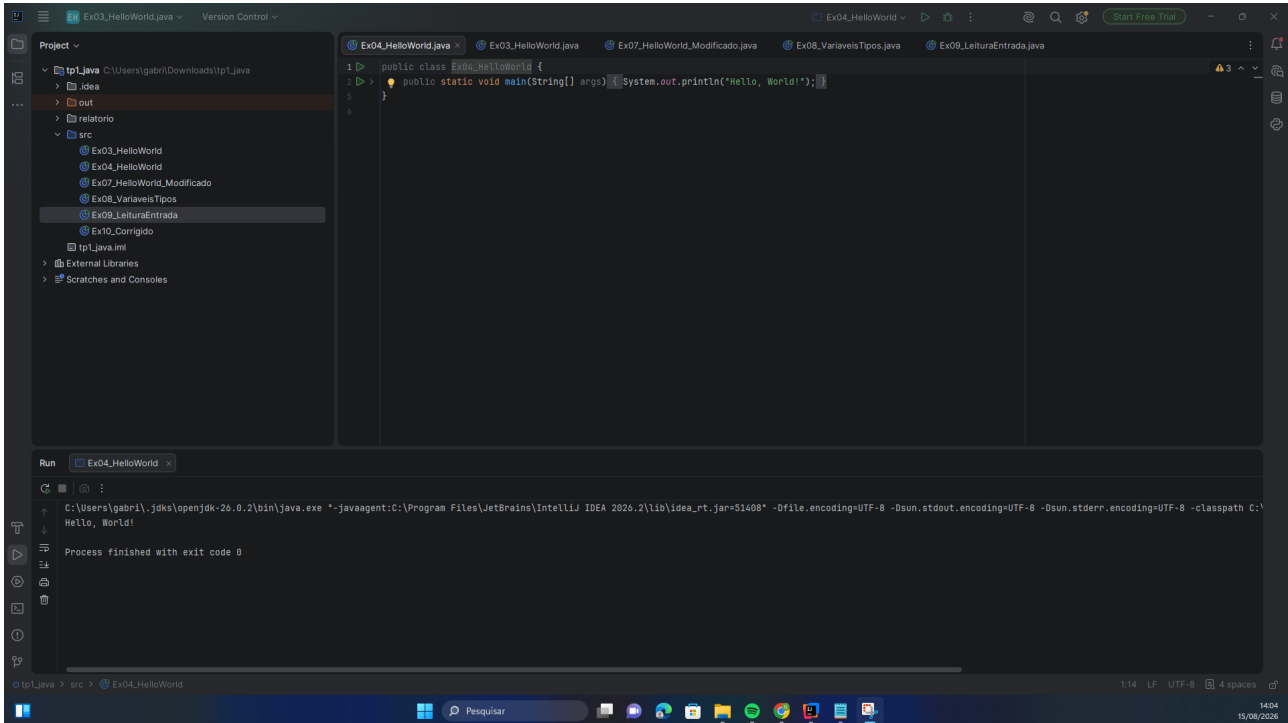
```
public class Ex03_HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```



Execução do projeto recém-criado, sem erros.

Exercício 4 — Escrever um Programa Simples em Java

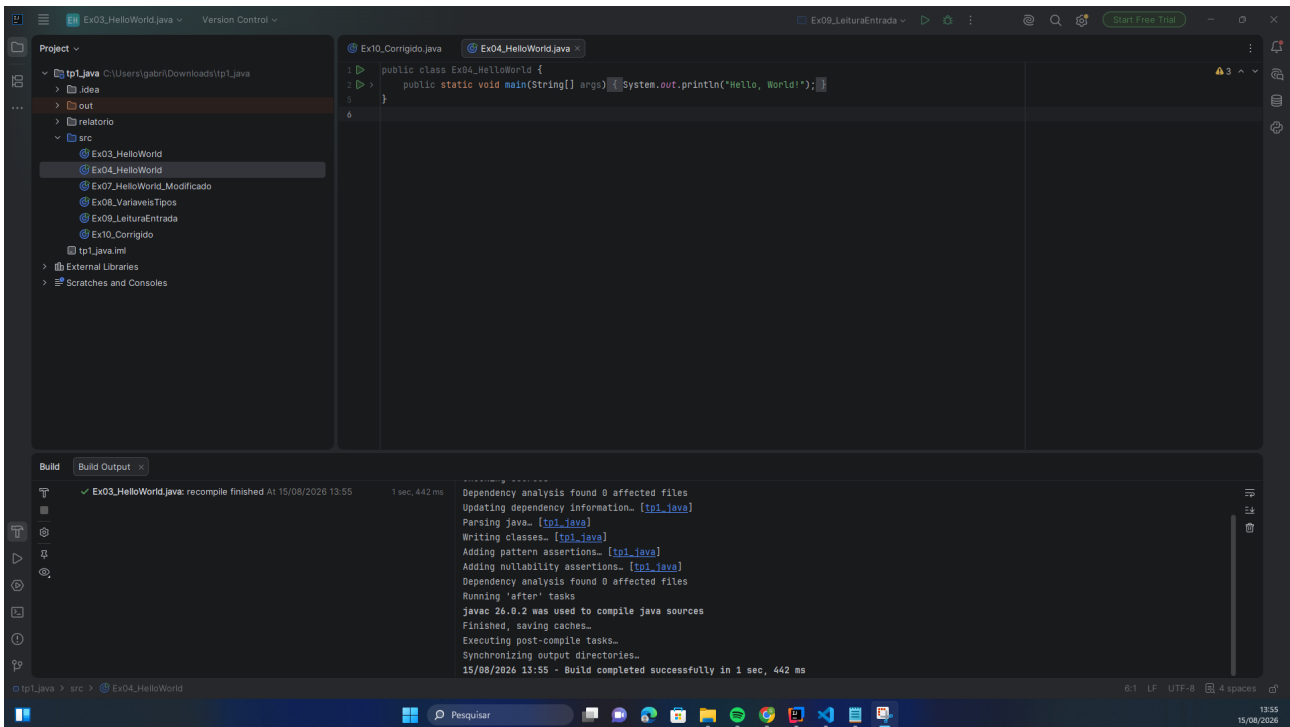
```
public class Ex04_HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```



Saída: "Hello, World!" impressa no console.

Exercício 5 — Fazer o Build do Projeto

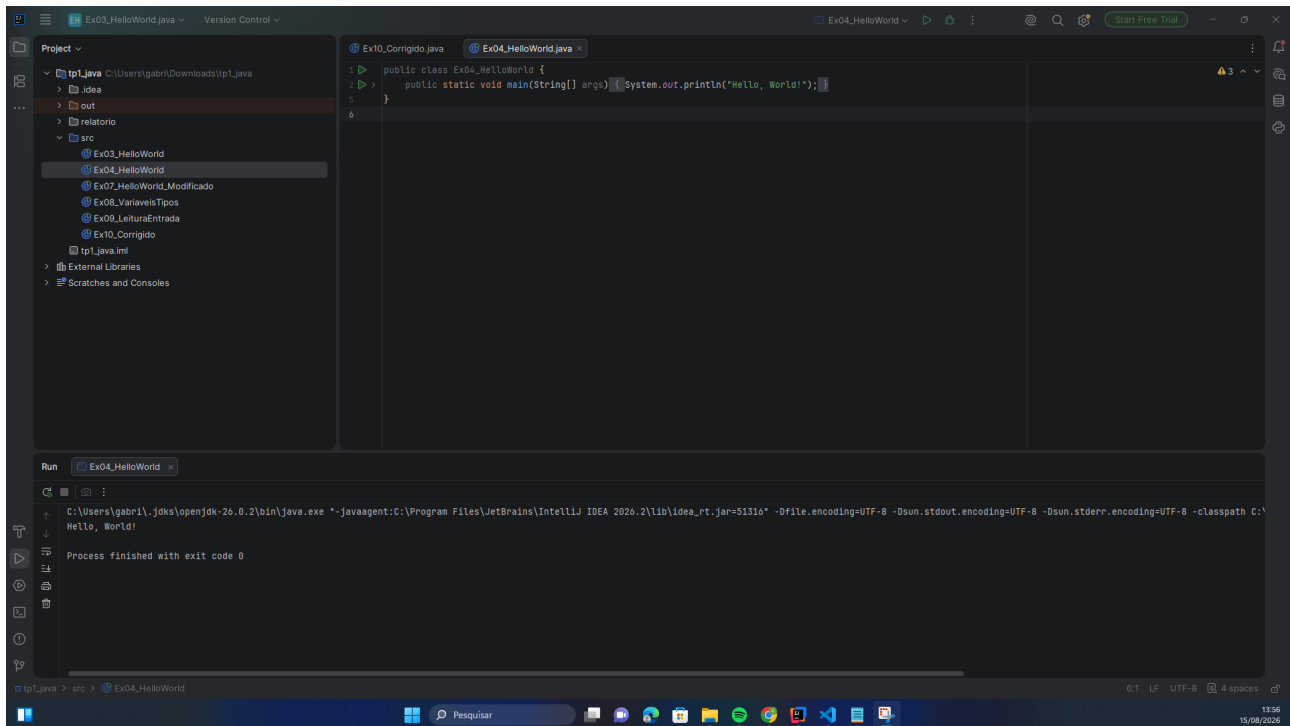
Build do projeto realizado via **Build > Build Project** (Ctrl+F9). O painel Build confirma a compilação bem-sucedida, sem mensagens de erro.



"Build completed successfully" exibido no painel Build.

Exercício 6 — Rodar uma Aplicação Java

Execução via clique direito no arquivo > **Run 'Ex04_HelloWorld.main()'**.



Console mostrando "Hello, World!" e "Process finished with exit code 0".

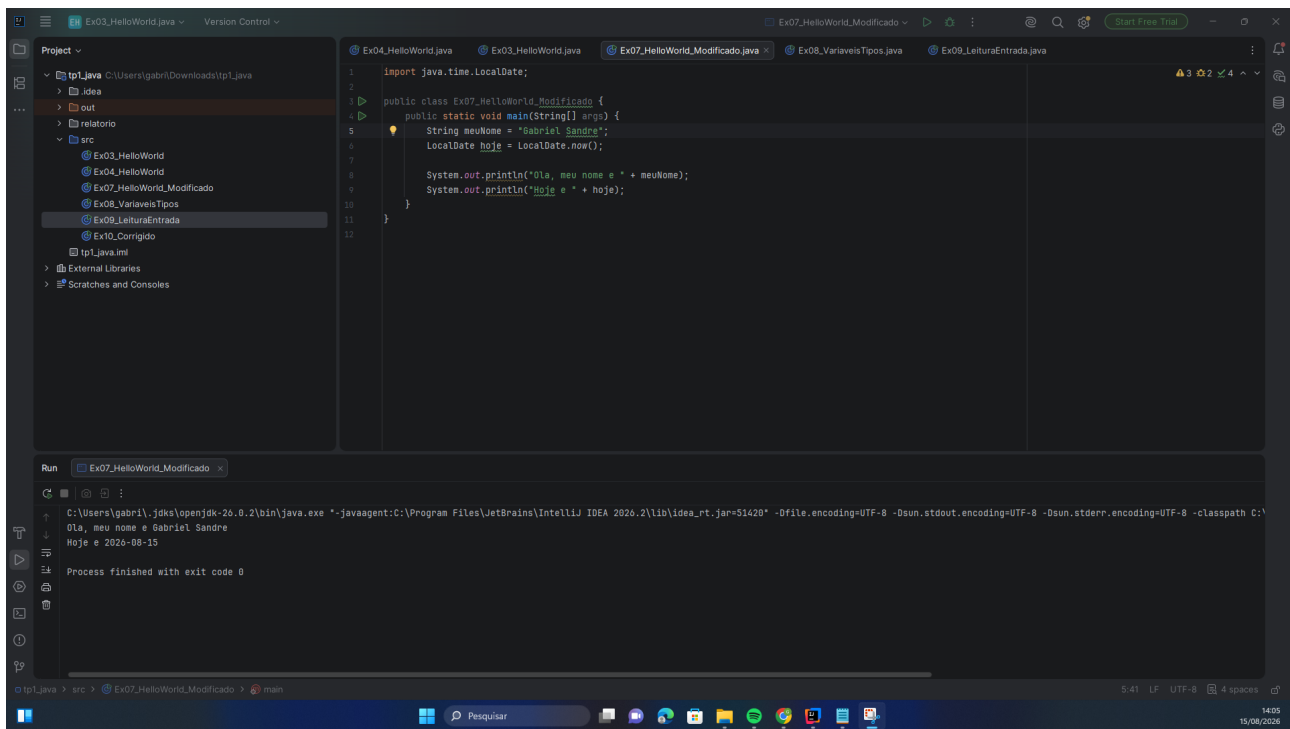
Exercício 7 — Modificar e Re-executar o Programa

Programa modificado para imprimir o nome e a data atual:

```
import java.time.LocalDate;

public class Ex07_HelloWorld_Modificado {
    public static void main(String[] args) {
        String meuNome = "Gabriel Sandre";
        LocalDate hoje = LocalDate.now();

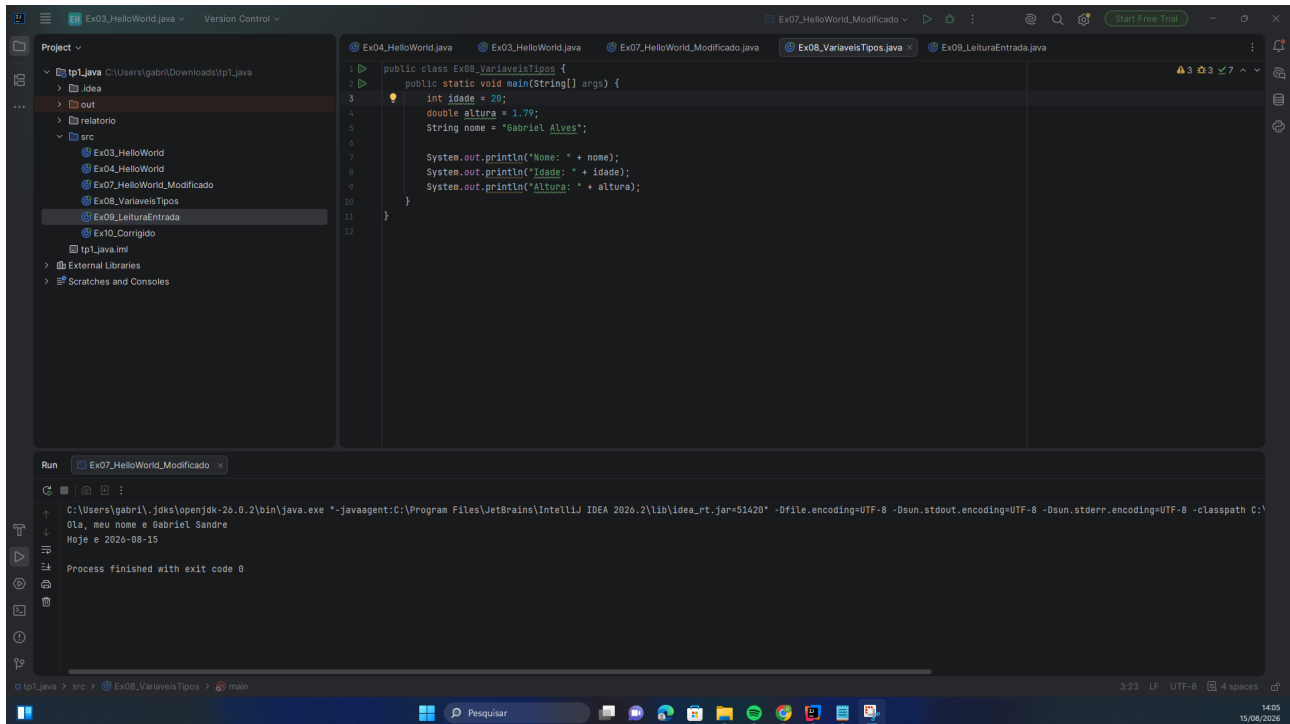
        System.out.println("Ola, meu nome e " + meuNome);
        System.out.println("Hoje e " + hoje);
    }
}
```



Saída com nome e data atual (2026-08-15).

Exercício 8 — Usar Variáveis e Tipos de Dados

```
public class Ex08_VariaveisTipos {  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 20;  
        double altura = 1.79;  
        String nome = "Gabriel Alves";  
  
        System.out.println("Nome: " + nome);  
        System.out.println("Idade: " + idade);  
        System.out.println("Altura: " + altura);  
    }  
}
```



Variáveis int, double e String declaradas e impressas.

Exercício 9 — Ler Entrada do Usuário

```
import java.util.Scanner;

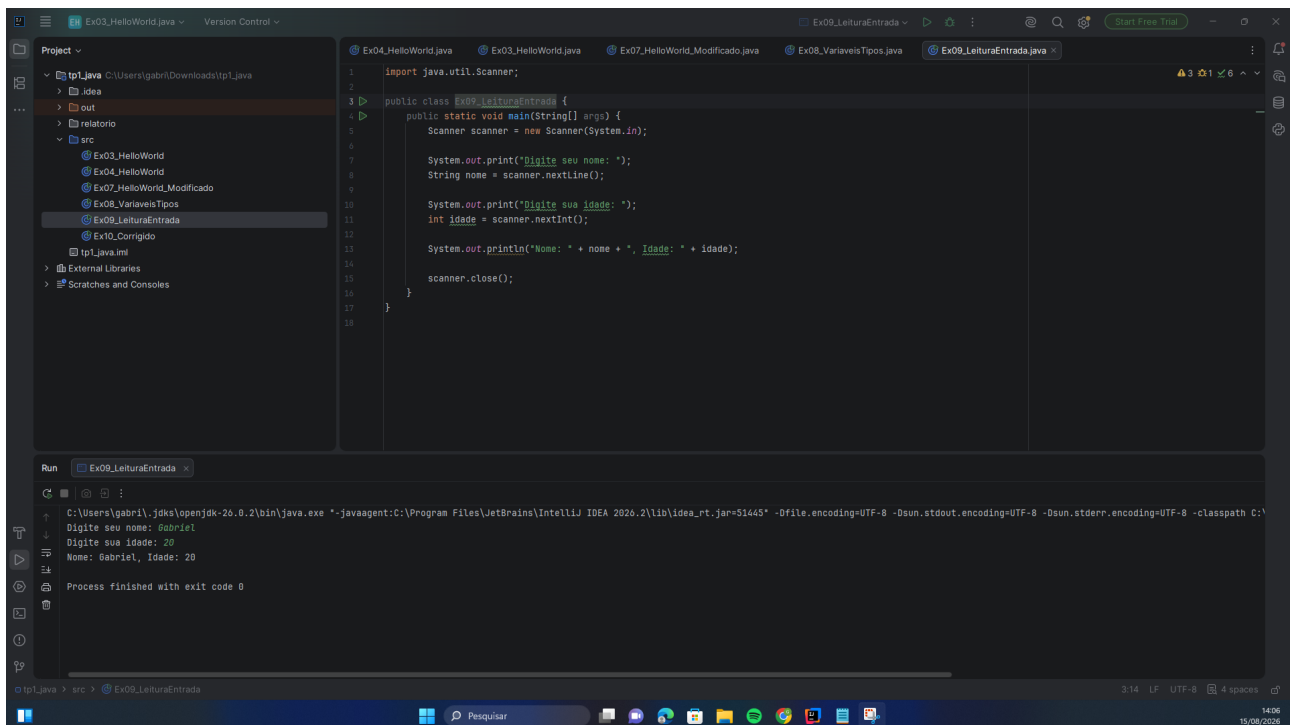
public class Ex09_LeituraEntrada {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        System.out.println("Nome: " + nome + ", Idade: " + idade);

        scanner.close();
    }
}
```



Entrada via Scanner: nome e idade lidos e reimpressos.

Exercício 10 — Depurar Código

Código com os 3 erros propositalmente introduzidos:

```
public class Ex10_ComErros {
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 25;
        double salario = 3500.50;
        String nome = 25; // ERRO 1: tipo incompatível (int atribuído a String)

        int idadeEmMeses = calcularIdadeEmMese(idade); // ERRO 2: método errado
        double salarioComBonus = calcularBonus(salario) // ERRO 3: falta ';'

        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade em meses: " + idadeEmMeses);
        System.out.println("Salário com bonus: " + salarioComBonus);
    }

    static int calcularIdadeEmMeses(int idade) {
        return idade * 12;
    }

    static double calcularBonus(double salario) {
        return salario * 1.1;
    }
}
```

Código corrigido, após resolver os erros:

```
public class Ex10_Corrigido {
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 25;
        double salario = 3500.50;
        String nome = "SEU NOME AQUI";

        int idadeEmMeses = calcularIdadeEmMeses(idade);
        double salarioComBonus = calcularBonus(salario);

        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade em meses: " + idadeEmMeses);
        System.out.println("Salario com bonus: " + salarioComBonus);
    }

    static int calcularIdadeEmMeses(int idade) {
        return idade * 12;
    }

    static double calcularBonus(double salario) {
        return salario * 1.1;
    }
}
```

Dissertação sobre os erros introduzidos

Erro 1 — Ponto e vírgula ausente

A linha `double salarioComBonus = calcularBonus(salario)` foi escrita sem `;` no final. Em Java, todo comando precisa terminar com ponto e vírgula; sem ele, o compilador reporta `' ; ' expected`. Foi o primeiro erro observado ao tentar compilar, apontando exatamente a linha 8 (ver print a seguir).

Erro 2 — Incompatibilidade de tipos (String nome = 25;)

A variável `nome` foi declarada como `String`, mas recebeu o valor `25` (um `int`) sem conversão — Java é fortemente tipado e não permite essa atribuição implícita. Esse erro foi corrigido junto com o erro do ponto e vírgula, trocando o valor para uma string entre aspas.

Erro 3 — Nome de método incorreto (calcularIdadeEmMese)

O método foi definido como `calcularIdadeEmMeses`, mas a chamada em `main` usava `calcularIdadeEmMese` (faltando o "s" final). Após corrigir os dois erros anteriores e tentar compilar de novo, o compilador reportou `cannot find symbol: method calcularIdadeEmMese(int)`, pois não existe nenhum método com esse nome exato na classe.

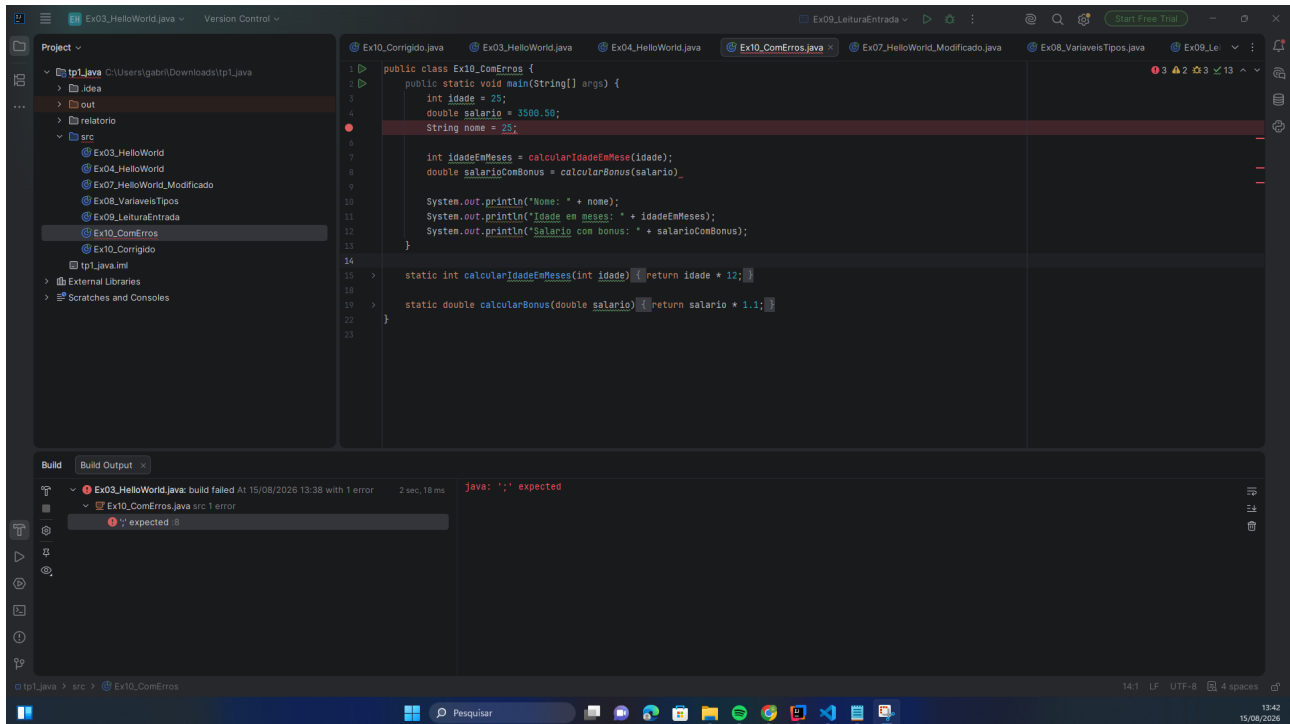
Um quarto erro, não planejado, surgiu durante a correção

Ao editar a linha da variável `nome` para corrigir o Erro 2, foi digitado por engano `nome int = 25;` (ordem das palavras invertida) em vez de uma declaração válida. Isso gerou dois problemas de sintaxe diferentes dos originais: `not a statement` e `' ; ' expected`, repetidos porque o compilador tentou interpretar `nome` e `int = 25` como comandos separados. Esse erro não fazia parte dos 3 introduzidos de propósito, mas ilustra como um erro de digitação simples pode gerar mensagens de compilador aparentemente mais complexas do que a causa real.

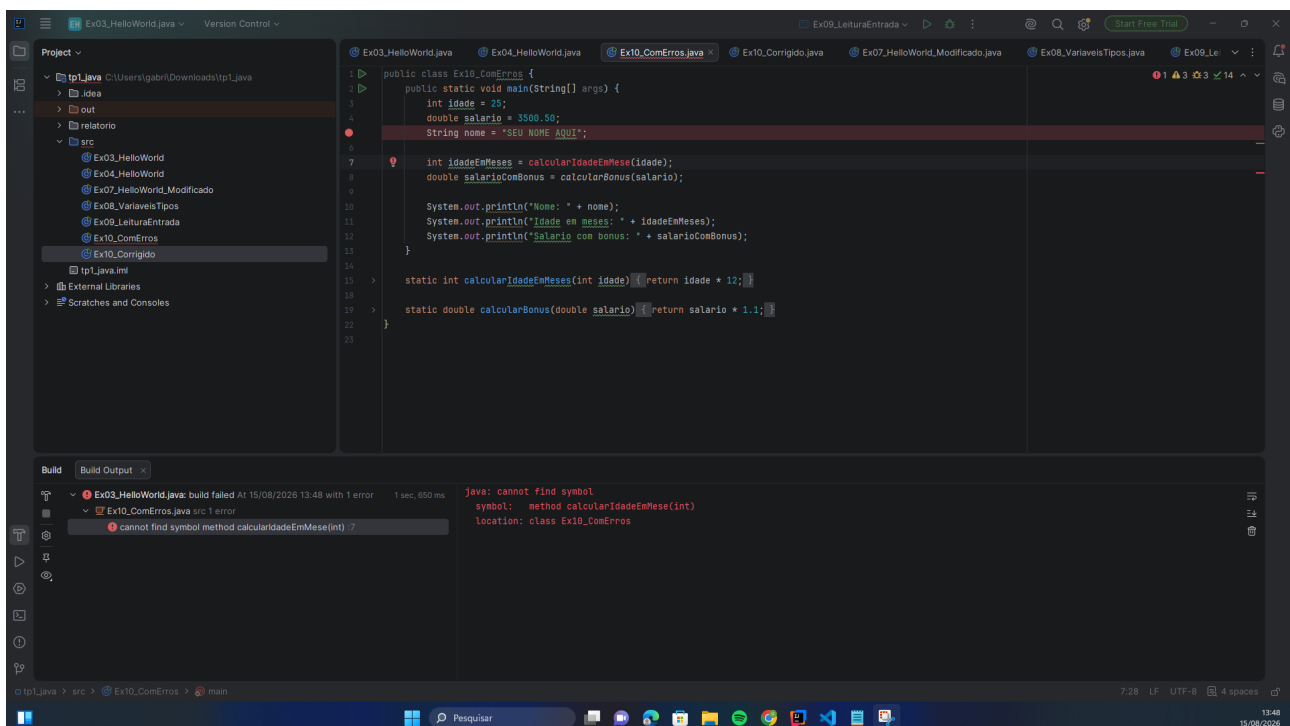
Correção final

Depois de corrigir a ordem da declaração para `String nome = "SEU NOME AQUI";` e ajustar a chamada do método para `calcularIdadeEmMeses(idade)`, o projeto compilou com sucesso (`Build completed successfully`), confirmando que os 3 erros originais — mais o erro de digitação encontrado no caminho — foram todos identificados e corrigidos com base nas mensagens do compilador exibidas no painel Build da IntelliJ IDEA.

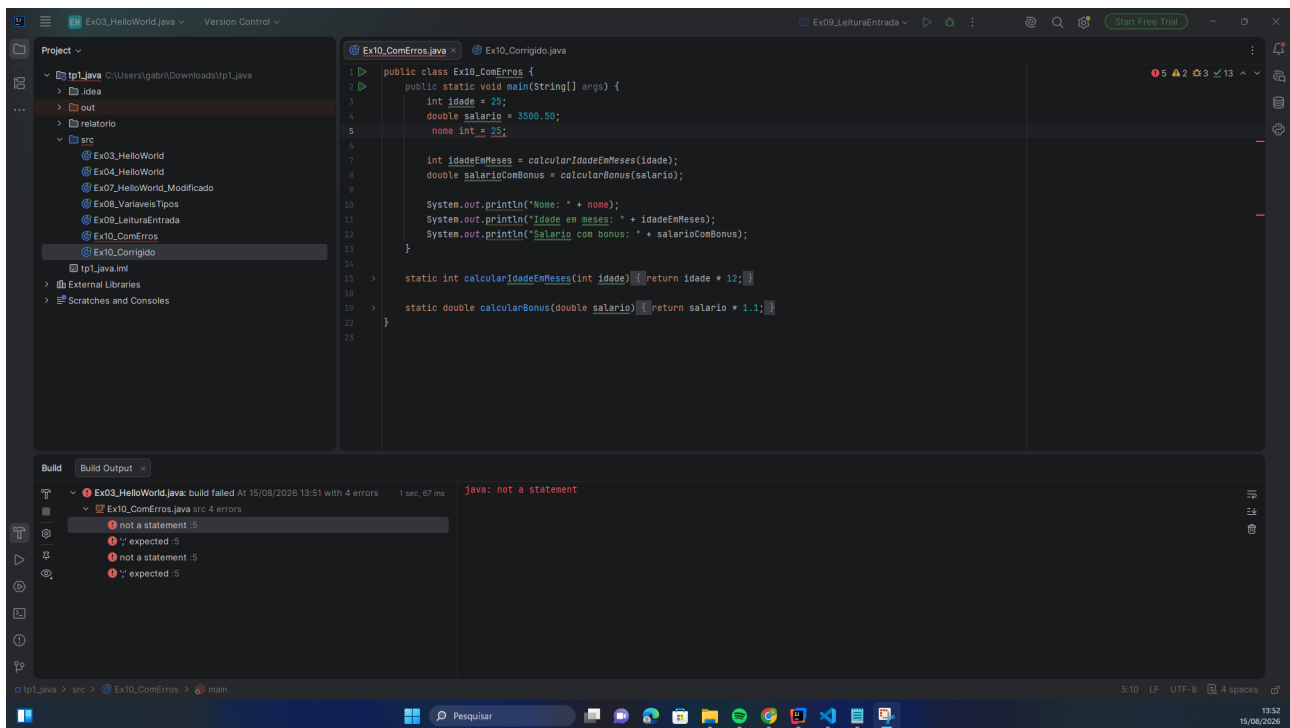
Evidências — sequência de compilação e correção



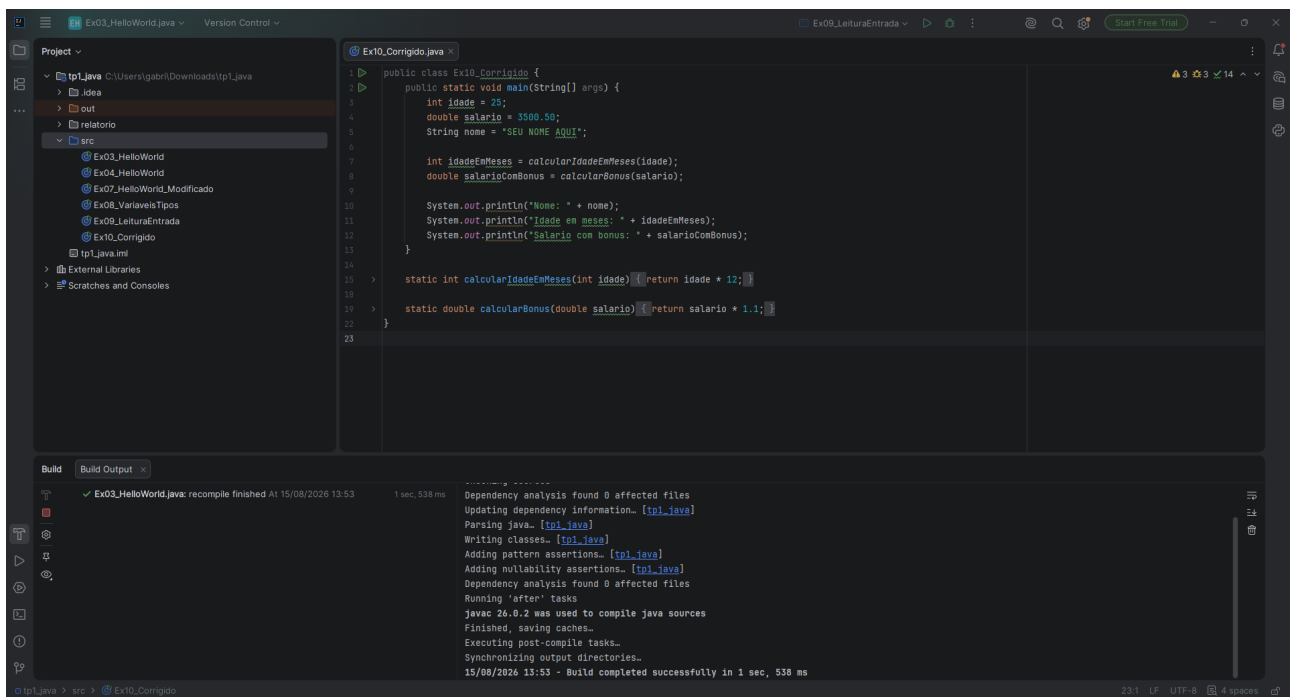
1. Primeira tentativa de build: erro "' expected" na linha 8 (ponto e vírgula ausente).



2. Após corrigir o ponto e vírgula e o tipo de "nome": erro "cannot find symbol" para calcularIdadeEmMese.



3. Durante a correção, erro de digitação acidental ("nome int = 25;") gerando novos erros de sintaxe.



4. Build final bem-sucedido, com o código corrigido (Ex10_Corrigido).